ATIVIDADE PRÁTICA C01

Pré-produção e Ambiente de um Jogo 3D (3D Game Pre-production)

Unidade Curricular: Codificação de Sistemas de Jogos Digitais • Software: Unity 3D, IDE C# e Git

1. Objetivo da Atividade

Planejar um jogo 3D próprio da equipe e preparar toda a base técnica para desenvolvê-lo ao longo da UC: documentação de pré-produção, projeto Unity, primeiro script em C# e repositório versionado.

2. O Desafio: o Jogo da Sua Equipe

Cada equipe (até 4 pessoas) escolhe uma mecânica 3D diferente do jogo-guia da aula (dungeon crawler) e cria a pré-produção do seu jogo. Duas equipes não podem entregar a mesma mecânica principal.

MECÂNICAS PERMITIDAS (ESCOLHA UMA)

- **Plataforma 3D:** pular entre plataformas, coletar itens e evitar quedas.
- **Stealth:** chegar ao objetivo sem ser visto por guardas com campo de visão.
- **Survival:** coletar recursos e sobreviver a ondas de inimigos.
- **Corrida:** percorrer um circuito contra o relógio.
- **Puzzle em sala:** resolver quebra-cabeças com caixas, botões e portas.

ESPECIFICAÇÕES E RESTRIÇÕES TÉCNICAS

- **Inventário de assets:** tabela com os assets da equipe (logotipo, arte, pixel art, modelos, áudio), a origem (atividade da UC anterior ou kit da aula), o formato e a situação (Pronto, Ajustar, Criar ou Usar o kit).
- **Reaproveitamento:** no mínimo 2 assets na cena ou no projeto, preferencialmente feitos pela equipe na UC anterior, sendo ao menos um modelo 3D. Quem não tiver essa base usa o Dungeon3D_Kit e registra isso no inventário.
- **GDD:** documento de até 2 páginas com conceito, público, mecânicas, câmera e controles, progressão e escopo (incluindo o que o jogo NÃO terá).
- **Requisitos:** tabela com no mínimo 6 requisitos funcionais e 3 não funcionais, todos testáveis e com ID (RF01, RNF01).
- **Diagrama de classes:** no mínimo 5 classes com atributos e métodos principais, com as relações entre elas.
- **Projeto Unity:** template 3D, nome sem acentos, Version Control Mode em Visible Meta Files e Asset Serialization em Force Text.
- **Greybox:** uma cena com no mínimo 5 objetos e um personagem provisório, em escala coerente (personagem de cerca de 2 m).
- **Script:** classe em C# com campo exposto no Inspector, uso de Start e Update e comentário XML na classe.
- **Git:** .gitignore adequado à Unity, no mínimo 3 commits com mensagens claras e um ramo mesclado ao principal.

> **Atenção ao escopo:** jogos com muitas mecânicas dificilmente ficam prontos. Escolha uma mecânica principal e uma lista curta de itens secundários; é melhor entregar um jogo pequeno e completo.

3. Guia de Execução Passo a Passo

Passo 1: Inventário de assets

Reúna os arquivos finais da UC Planejamento e Produção de Elementos Multimídia (se houver), baixe o Dungeon3D_Kit e monte o inventário. Verifique formatos e escalas antes de decidir a mecânica: o que a equipe já tem influencia o escopo.

Passo 2: Escolha da mecânica e conceito

Defina a mecânica, descreva o conceito em uma frase e liste os verbos do jogador (andar, pular, esconder, coletar).

Passo 3: GDD e requisitos

Escreva o GDD enxuto e a tabela de requisitos. Reveja cada requisito perguntando: como eu testo isto?

Passo 4: Diagrama de classes

Desenhe o diagrama em papel, no draw.io ou no Mermaid. Evite classes duplicadas: se duas parecem iguais, anote como candidatas à herança do módulo 5.

Passo 5: Projeto e greybox

Crie o projeto Unity, ajuste as configurações de versionamento e monte a cena greybox com primitivas da Unity ou com os modelos do kit da aula.

Passo 6: Primeiro script e depuração

Crie o script, anexe ao personagem provisório e exiba mensagens no Console. Crie um breakpoint e registre, em print, o valor de uma variável durante a execução.

Passo 7: Repositório

Crie o .gitignore, faça o primeiro commit, trabalhe o script em um ramo e mescle. Publique em um repositório remoto e dê acesso ao professor.

4. Processo de Exportação e Entrega Técnica

1. inventario_assets.pdf e GDD.pdf (até 2 páginas) com a tabela de requisitos.
2. diagrama_classes.png ou .pdf, com no mínimo 5 classes.
3. Link do repositório Git com histórico de no mínimo 3 commits e ramo mesclado.
4. Print da cena na aba Game mostrando os assets reaproveitados, e print do Console com as mensagens do script.
5. Print do breakpoint pausado, mostrando o valor da variável inspecionada.
6. Texto de até 5 linhas: qual mecânica escolheu e qual a maior dificuldade no ambiente.

Material de Apoio Didático Prático • Masmorra do Código — Módulo 01: Pré-produção e ambiente.